| 학위논문요약서 | | |
|---|---|---|
| **성명** | **학과** | **해당 학위** |
| **남현욱** | **기계공학과** | **석사** |
| **학위개요** | ○ 논문제목<br>• 국문제목: 잔향이 영어 음성인식 오류에 끼치는 영향의 코히런스 기반 정량적 분석<br>• 영문제목: Coherence-based Quantitative Analysis of Reverberation Effect on English Automatic Speech Recognition Error<br>• 논문심사합격일: 2019.12.18<br>• 지도교수: 박용화 교수 | |

주요 내용 요약

**Ⅰ. 연구목적**

인간과 기계간의 상호작용에서 있어 핵심 역할을 하는 음성인식기술은 실생활에서 사용되기에는 음성신호에 섞여 들어오는 여러 소음에 취약하다. 특히 잔향은 인식하고자 하는 음성신호가 방의 고유 특성과 합성곱이 된 소음으로써, 음성신호의 명료도를 떨어트려 음성인식에 큰 방해가 된다. 따라서 실생활에 음성인식을 널리 적용하기 위해서는 음성인식을 잔향에 강건하게하는 과정이 필수적이다. 본 연구는 잔향이 존재하는 음성 신호의 음성 인식률 최적화를 위한 선행연구로써, 코히런스를 사용하여 잔향이 음성인식환경에 오류를 발생시키는 물리적 원리를 정량적으로 분석했다.

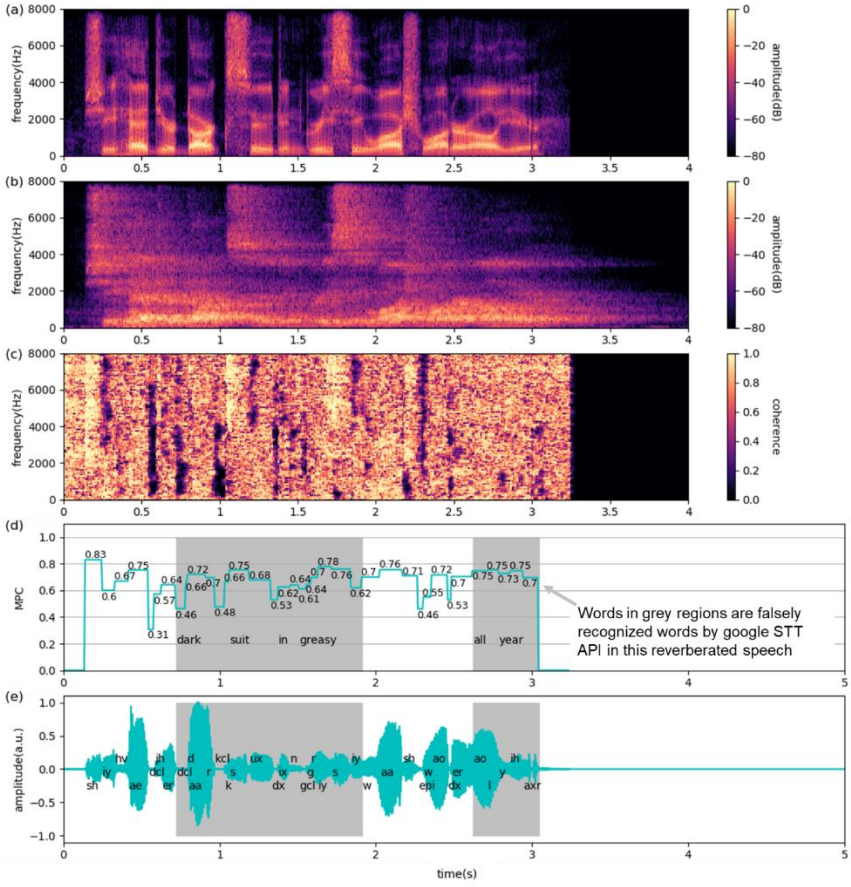
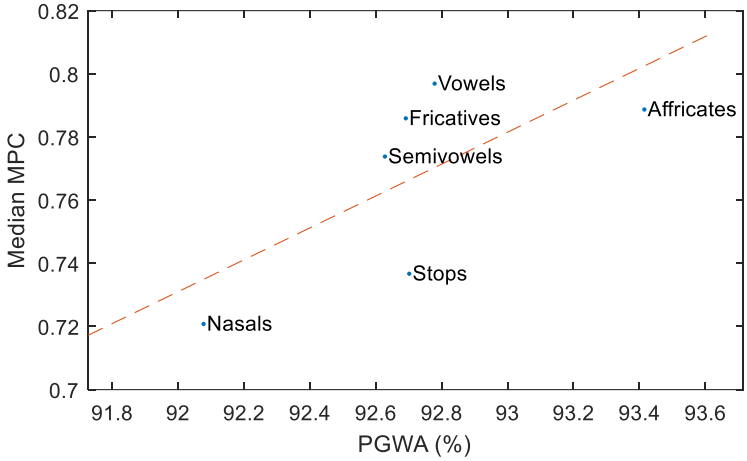



Figure 1. Plot representation of process of computing MPC. (a) Clean speech spectrogram, (b) reverberated

speech spectrogram, (c) coherence between clean and reverberated speeches, (d) mean phoneme coherence and (e) clean speech waveform.

**Ⅱ. 연구내용**

여러 잔향환경에서 얻은 실내충격응답을 잔향이 없는 영어 클린음성신호와 합성곱하여 잔향음성신호를 얻었다. 원본 클린음성신호와 잔향음성신호 간 코히런스를 구함으로써, 두 신호 간의 유사성을 각 시간과 주파수에 대해 얻었다. 이로부터 음성 신호의 각 음소에 해당하는 시간 구간 내 모든 주파수와 시간에 대한 코히런스의 평균을 내어 "평균 음소 코히런스 (MPC, Mean Phoneme Coherence)"라는 변수를 제안하였다. MPC는 잔향음성신호 내의 각 음소 스펙트로그램이 잔향에 의해 얼마나 오염 됐는지를 정량화한다. MPC가 1에 가까우면 잔향에 의한 스펙트로그램 오염이 큰 음소이고, 0에 가까우면 잔향에 의한 스펙트로그램 오염이 적은 음소이다. 잔향음성신호를 음성인식하여 원본 문장에 비교해 인식이 맞게 된 단어와 틀리게 된 단어 속의 각 MPC 분포를 음소 별로 비교해보면, 각 음소가 음성인식이 맞는 단어에 속할 경우의 MPC값이 음성인식이 틀린 단어에 속할 경우보다 통계적으로 높다. 이를 통해 잔향에 의한 스펙트로그램 오염이 클 경우 음성인식오류가 일어날 가능성이 큰 것을 정량적으로 확인하였다. 음소를 그룹별로 분석하여, 파열음과 마찰음이 MPC 증가에 따른 음성인식 오류 발생률이 각각 가장 낮고 높은 것을 정량적으로 확인하였다. 또한 음소를 유성 자음, 무성 자음, 모음으로 나누어 각 그룹이 각 그룹의 뒤에 발음되었을 때의 MPC 분포의 차이를 분석하였다. 그 결과, 자음 뒤에 유성 자음이 있을 때와 무성 자음과 모음이 서로의 앞에 있을 때, 스펙트로그램 오염 증가에 따른 음성인식 오류 발생률이 각각 가장 낮고 높은 것을 정량적으로 확인하였다. 이를 통해 본 연구는 잔향에 의한 스펙트럼 오염과 특정 음소가 포함된 단어의 영어음성인식오류발생률의 관계를 코히런스를 사용하여 정량적으로 분석하였다.




. Figure 2. Median MPC for phoneme groups and corresponding phoneme groups' PGWA.